ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. február 23.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő (X.) mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelénél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

Értékelési útmutató

I. A lábasfejűek 7 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 *fejezete alapján készült. Ábra: Both-Csorba: Források /Természet-tudomány-történet I./ Nemzeti Tankönyvkiadó 2003*

1.Bőrizomtömlő (módosult) / dúcidegrendszer. *(Más helyes válasz is elfogadható, így az – egyes források szerint – zárt keringés is.)* 1 pont
2. Hólyagszem / képlátásra alkalmas egyetlen lencsét tartalmazó szem 1 pont
3. „Rakétaelv" / mozgás a köpenyüregből kipréselt víz vagy bőrizomtömlő segítségével 1 pont
4. C 1 pont
5. D
6. E
7. B
8. A
9. C

Az 5-9. Kérdésre adott 5 helyes válasz esetén	3 pont
Az 5-9. Kérdésre adott 4 helyes válasz esetén	2 pont
Az 5-9. Kérdésre adott 3 helyes válasz esetén	1 pont
Az 5-9. Kérdésre adott 2 –0 helyes válasz esetén	0 pont

II. Egy növény életszakaszai 12 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.1 *fejezete alapján készült.* Ábra:
Both-Csorba: Források /Természet-tudomány-történet I./ Nemzeti Tankönyvkiadó 2003

1. harasztok / szövetes növények / virágtalan növények/ edényes növények / hajtásos növények 1 pont
2. A – előtelep 1 pont
   B – zigóta 1 pont
   C – kifejlett / fotoszintetizáló növény 1 pont
   D – spóra 1 pont
3. B,C; 1 pont
4. meiózis 1 pont
5.
- E haploid / egyszeres / n 1 pont
- F diploid / kétszeres / 2n 1 pont

6. megtermékenyítés 1 pont
7. víz 1 pont
8. gyökér, szár, levél (elfogadható: gyökér, hajtás / gyöktörzs) 1 pont

III. A hazai tölgyfajok és elterjedésük 8 pont

1. 250-450 m 1 pont
2. cseres-tölgyes: csertölgy és kocsánytalan tölgy 1 pont
   száraz tölgyes/bokorerdő: csertölgy és molyhos tölgy 1 pont

3

fajnév	W-érték
Csertölgy	3
Kocsányos tölgy	6
Kocsánytalan tölgy	4
Molyhos tölgy	2

Négy jó megoldás 3 pont,
kettő: 2 pont,
egy vagy 0: 0 pont 3 pont

4. Tág tűrőképességű: kocsánytalan tölgy/csertölgy 1 pont
Szűk tűrőképességű: kocsányos tölgy/ molyhos tölgy 1 pont

IV. A tejcukor-operon 11 pont

A feladat a követelményrendszer 6.1.3 fejezete alapján készült.
Ábra: eredeti

1. D 1 pont

Minden helyes válasz 1 pont.

2.	Szabályozó fehérje aktív állapotban (a nukleinsavhoz képes kapcsolódni).	F
3.	Szabályozó fehérje inaktív állapotban.	B
4.	A genetikai információt tároló molekula.	E
5.	Jelként ható vegyület (molekula, mely megváltoztatja a szabályozó molekula aktivitását).	G
6.	Enzimfehérje.	H
7.	Az enzimfehérjéket kódoló gének.	D
8.	Az átírást szabályozását lehetővé tevő nukleinsav-szakasz.	C

9. A 1 pont

10. A tejcukrot bontó enzim(ek) folyamatosan termelődnek/ termelése függetlenné válik attól, hogy jelen van-e tejcukor vagy nincs. (konstitutív mutáns).
Indoklás: a szabályozás feltétele az, hogy a szabályozó fehérje kötődni tudjon a DNS szabályozó szakaszához./ Nincs ami megakadályozná az enzimfehérje átíródását. 1 pont
(Csak indoklással fogadható el!)

11. A tejcukorlebontó enzim termelése tejcukor jelenlétében sem indul meg. / A baktériumok elpusztulhatnak.
Indoklás: A szabályozó régióhoz való tartós kötődés miatt nem indulhat meg a fehérjeszintézis. 1 pont
(Csak indoklással fogadható el!)

V. Az emberi viselkedés gyökerei 8 pont

A feladat a követelményrendszer 4. 8. 2 *fejezete alapján készült.*

1 D 1 pont
2 E 1 pont
3 F 1 pont
4 B,D 1 pont
5 D 1 pont
6 A 1 pont

7 Bármely agresszív viselkedés helyes megnevezése és a funkció leírása – pl. farkasok küzdelme az elsőségért 1 pont
funkciója: a csoport fennmaradásához szükséges rangsor kialakítása 1 pont
Vagy például: madarak területvédelme költés idején (1 pont)
funkciója: az utódneveléshez szükséges terület fenntartása (1 pont)
Más jó megfogalmazás is elfogadható.

VI. Az izomműködés 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.2 fejezete alapján készült.
Az ábra forrása: Bálint Péter: Orvosi élettan Medicina, 1981

1. Harántcsíkolat / sejtmagok a sejthártya alatt találhatók/ egységei az izomrostok *(Más helyes válasz is elfogadható.)* 1pont
2. Aktin 1 pont
   Miozin 1 pont
3. ATP 1 pont
4. Kalcium-ion/Ca^{2+} 1 pont
5. Mioglobin 1 pont
6. C 1 pont
7. Tejsavas erjedés 1 pont
8. C 1 pont
9. B 1 pont

VII. Folyadékok áramlása 7 pont

1. C 1 pont
2. B 1 pont
3. A 1 pont
4. B 1 pont
5. D 1 pont
6. D 1 pont
7. B 1 pont

VIII. Mindennapi mérgeink 7 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.5; 4.8.4; és 4.9.2 fejezete alapján készült.

1. D 1 pont
2. A 1 pont
3. C 1 pont
4. D 1 pont
5. C 1 pont
6. AB 1 pont
7. AC 1 pont

IX. Az idegrendszer részei 10 pont

Minden helyes válasz 1 pont.

1.	A környéki idegrendszerhez tartozik.	B	D
2.	Fehérállományát idegrostok tömege alkotja.	A	C
3.	Szürkeállománya kéregre, illetve törzsdúcokra oszlik.		A
4.	Csontszövet és kötőszöveti hártyák védik.	A	C
5.	Belsejében a vérplazmáétól eltérő összetételű folyadék van.	A	C
6.	A térdreflex érző- és mozgatóidegei ide tartoznak.		D
7.	Felszálló érző pályái a bőr- és izomérzést közvetítik az érzőkéregbe.	A	C
8.	Egyik legősibb területe az agytörzs.		A
9.	Benne gliasejtek biztosítják az idegsejtek ellátását.	bármely megoldás helyes	
10.	Egyes rostjai velőshüvelyűek.	bármely két megoldás helyes	

X. A A máj működése

A feladat a követelményrendszer 4.4.2 és 4.4.4 *fejezete alapján készült.*

Zsíremésztést vizsgáló kísérlet **8 pont**

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. D
3. Semleges kémhatás felé/ 7-es pH felé/ savas kémhatás felé
4. A (keletkezett) zsírsavak hatására / szerves savak /sztearinsav, palmitinsav, olajsav
5. A 2-es kémcsőben
6. Szétoszlatta/emulgeálta
7. Lipáz / zsírbontó enzim
8. fenolftalein / indikátor

Egy sokoldalú szerv: a máj - esszé 12 pont

- A vékonybélből kapja a tápanyagokat a gyűjtőéren/ májkapuéren keresztül. 1 pont
- A méreganyagokat a máj átalakítja/ lebontja / vízoldhatóvá teszi (így a kiválasztással ürülnek): 1 pont
  például az ammóniát karbamiddá alakítja. 1 pont
  Vagy rakározás: (pl. nehézfémek, így a többi szervet, sejtet már nem mérgezik) 1 pont
- Vérplazma fehérjéket állít elő / pl. albuminok, fibrinogén 1 pont
- Glükóz fölöslegben:
  Glükóz—glikogén átalakulás 1 pont
  Glikogén raktározás 1 pont
  Glükóz—lipid átalakulás 1 pont

- Glükóz hiányban:
  Glikogén—glükóz átalakulás 1 pont
  Aminosavakból /tejsavból—glükózszintézis (glükoneogenezis) 1 pont
  /Energiafelszabadítás lipidekből

- Sárgaság: a hemoglobin bomlásakor keletkező anyagok
  (biliverdin, bilirubin) 1 pont
  nem választódnak ki az epébe hanem a véráramban maradnak / megfestik a bőrt is 1 pont

X.B A szárazföldi növények vízgazdálkodása 20 pont

A növény fotoszintézisében 1 pont
hidrogéndonorként szolgál a víz (egyenlet vagy egyértelmű megfogalmazás); 1 pont
a keményítő, olaj, fehérje hidrolízisekor (bármelyik példa) 1 pont
tartaléktápanyagokat bont le energianyerés céljából (pl. csírázáskor) 1 pont
(- más jó példa is elfogadható: 1 pont a folyamat megnevezése, 1 pont a funkciója)

Az edénynyalábok/fatörzs farészében / vízszállító csöveiben 1 pont
a gyökérnyomás 1 pont
és a levelek párologtatása /szívóerejének hatására 1 pont
a gyökérből a levelekbe áramlik a víz. 1 pont

A gázcserenyílást a két zárósejt és a légrés alkotja 1 pont

A levél /szár bőrszövetében található gázcserenyílások 1 pont
Többnyire a levelek fonákján találhatók. 1 pont
Turgornövekedés hatására nyitják a légrést. 1 pont
Ezt az ozmózisnyomás növelésével éri el a növény. *(Bármely más ezzel egyenértékű megfogalmazás is jó.)* 1 pont

A gázcserenyílások állapota függ a napszaktól, a csapadékmennyiségtől,
a fényerősségtől, a növény fajától (bármely 2 megnevezése esetén) 1 pont
A légrések aszályos időben többnyire zártak, 1 pont
napfényben és kellő vízellátottság mellett nyitottak. 1 pont

A kiszáradástól például a viaszos kutikula/ szőrök / vízraktározó szövet / levelek módosulása / fotoszintézis napszakos változása védi a növényt
(bármely két példa, a struktúra vagy életműködés megnevezésével és szerepének leírásával) 2 pont

A szerves anyagok a háncsrészben
/ rostacsövekben/sejtekben áramlanak a levélből 1 pont
A növény más (nem fotoszintetizáló) részeibe 1 pont